工 业 设 计

基于 Kano 模型的用户需求指标体系研究

王 霜[1,2]，殷国富[2]，何忠秀[1]
（1. 西华大学，成都 610039；2. 四川大学 ，成都 610065）

摘要：用户需求是产品设计的源头，设计的目的是为了开发出满足用户需求的产品。本文基于产品的质量指标体系，用 Kano 模型对用户需求项目进行研究，分析消费者对产品在时间、质量、经济性、服务、社会性等方面的需求，制订了基于 Kano 模型的用户需求指标体系，为用户需求的知识获取、QFD 方法应用及智能设计打下基础。

关键词：产品设计；用户需求；Kano 模型；质量功能配置
中图分类号：TB472；TB497　**文献标识码**：A　**文章编号**：1001－3563(2006)04－0209－02

Research on Customer Requirements´Target System Based on Kano Model

WANG Shuang[1,2]，*YIN Guo-fu*[2]，*HE Zhong-xiu*[1]
（1. Xihua University，Chengdu 610039，China；2. Sichuan University，Chengdu 610065，China）

Abstract：Customer requirements are origination of product design. Developing product to fulfill customer requirements is the purpose of design work. Research on customer requirements using Kano model was expanded based on product quality target system. Customer requirements on time，quality，economy，service，and sociality were analyzed. Then a customer requirements target system based on Kano model was established. It is a foundation of knowledge acquirement of customer requirements，QFD methodology，and intelligent design.

Key words：product design；customer requirements；Kano model；quality function deployment（QFD）

现代设计方法中非常强调用户需求的作用，质量功能配置[1]（Quality Function Deployment－QFD）就是一种通过产品规划、工程设计、生产制造等多个环节将“用户的声音（Voice of Customer－VoC）”准确地转化到最终产品上的一套思想方法体系。这里的“用户的声音”实际上就是用户需求。目前关于用户需求的研究论文很多，王美清等[2]研究了用户需求与产品质量特征映射方法。舒启林等[3]对产品全生命周期的客户信息模型进行了研究。李升林、乌兰木其[4]等人研究了基于数据挖掘的需求分析与获取方法。但这些文章对用户需求本身并没有进行深入的研究，更多的是阐述需求的分析与处理。因此，对用户需求本身进行研究并建立适合产品设计要求的用户需求指标体系是必要的。

1　产品质量指标体系

质量是企业参与竞争的根本，这里的质量不仅仅是指产品可靠性和满足设计指标的程度，而且是更广泛的涉及功能、性能、经济性、生产过程、社会性等各方面的产品全生命周期的指标。1989 年瑞士学者 V. Hubka 在工程设计国际会议（ICED89）上首次提出了保质设计（DFQ）的概念。其核心是一种用户驱动的、质量驱动的集成化产品和过程的开发思想。要求在设计阶段考虑产品质量指标，满足用户需求。从而生产出社会需要的产品。为评价设计的产品质量，吴昭同等[5]提出了图 1 所示的产品质量指标体系。

收稿日期：2006-04-28
基金项目：国家自然科学基金资助（50575153）；西华大学两重建设项目资助（SBZD0501－3）；西华大学人才培养课题（04226135）
作者简介：王霜（1974－），男，西华大学讲师，四川大学博士生，主要研究方向为机构创新设计，网络化协同设计。

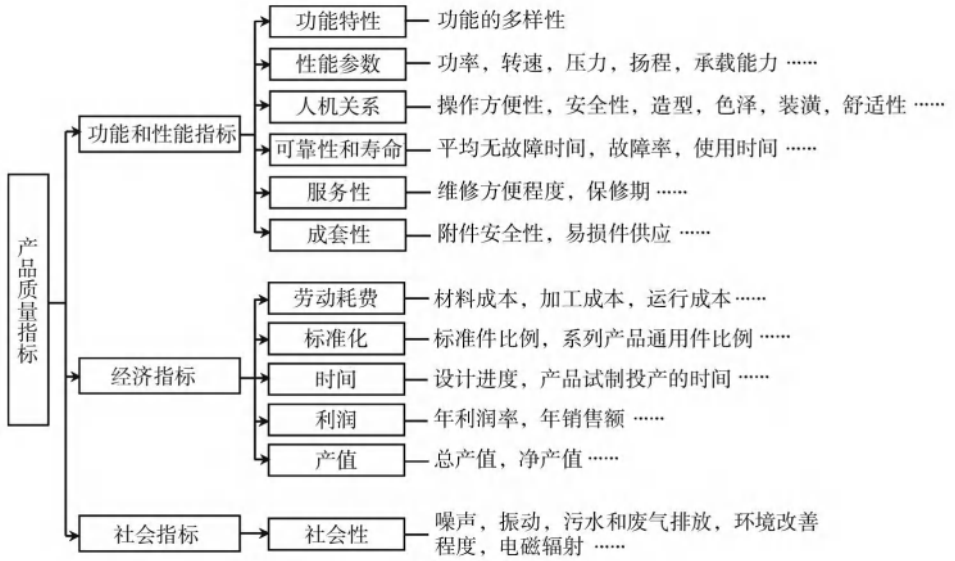


图 1 产品质量指标体系

Fig. 1 Product quality target system

质量指标体系和用户需求指标体系之间存在着一定的映射关系。通过各种时段提取的用户需求大多是比较模糊的定性描述，操作性不强，需要映射到质量指标体系上指导设计与生产。反过来，在建立用户需求指标体系时更多地参考相似的质量指标，可以更好的为以后用户需求到质量特征的转化服务。

2 用户需求指标体系的建立

2.1 用户满意度 Kano 模型

Kano 模型是日本科学家 Kano 博士于 20 世纪 70 年代提出的，它是图 2 所示的用户满意度曲线图，图中纵坐标为顾客满意度，横坐标为产品的技术水平。基本质量是用户对产品的基本需求，如果不满足，会导致顾客强烈不满；规范质量与用户

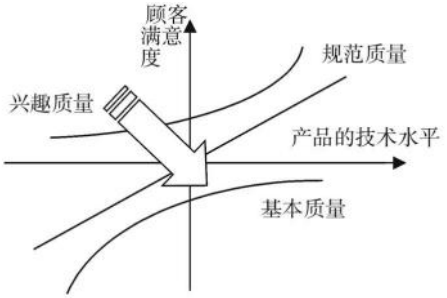


图 2 顾客满意度的 Kano 模型

Fig. 2 Kano model on customer satisfaction

的需求呈线性关系，如 CPU 性能与价格的关系；兴趣质量是顾客意料之外的产品性能指标，稍加提高便能带来顾客满意度的大幅上升，如手机也可拍照、播放 MP3 等。兴趣质量投入成本不一定很大，但对顾客的购买意向及使用满意度影响较大，是值得企业投入的质量部分。随着时间的推移，原有的兴趣质量会逐渐转变为规范质量甚至是基本质量，导致用户对产品的满意度下降，企业为了保持产品的竞争力必须增加产品的新功能或开发新产品以维持顾客对产品的较高满意度。

2.2 用户需求指标体系的建立

在研究产品质量指标体系的基础上，分析用户对产品的实际需求，可以将需求分为时间、质量、费用、服务与社会性 5 个方面，共 20 个小项的内容。参照 QFD 建立质量屋的方法，建立见图 3 所示的用户需求指标体系。该体系模型基于 Kano 模型，并列举了需求项与基本质量、规范质量和兴趣质量的相关

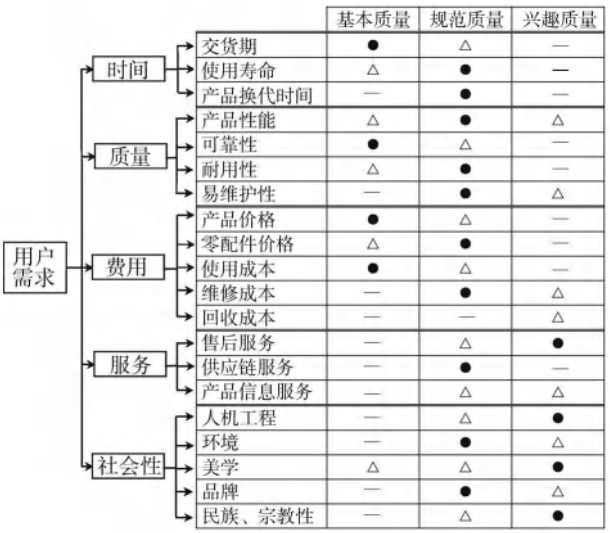


图 3 用户需求指标体系

Fig. 3 Customer requirements target system

（下转第 213 页）

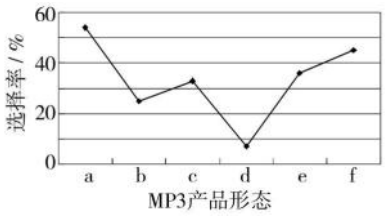


图 4　MP3 产品形态测评结果

Fig. 4 The product form evaluation result of MP3

b、c、d、f; 女性选用 MP3 则强调造型新颖，个性鲜明，色彩鲜艳，如 a、e、f。

总结以上种种，对 MP3 产品形态设计的总体思路和大体方向是简洁、美观、亲和、时尚、前卫，同时是易操作的，易用和个性化的。

产品造型符号具有一般符号的基本性质，通过对使用者的刺激，激发其与自身以往的生活经验或行为体会相关联的某种联想，诱导其行为，使产品易懂。产品造型除表达其目的性以外，还要透过一些符号来传达产品的文化内涵，表现设计师的设计哲学，体现特定社会的时代感和价值取向。

3　结　语

产品按其作用的不同，可分为功能型产品，风格型产品和身份型产品。所谓功能型产品，也称实用型产品，其产品设计的着眼点是设计的合理性，重在功能的完善和优化，产品形态依附于功能特征，如各种工具。风格性产品又称情感型产品，它除了需要一定的功能外，更强调产品的形态，强调与众不同的造型款式和张扬独特的使用方式，如娱乐和时尚类产品。身份型产品又称象征型产品，更加强调产品的形态设计，用户以拥有它而感到自豪和满足，如高端品牌定位下的各种产品，他们都具有身份象征的作用[4]。

人类不断地寻求观念和情感的表达形式，在以消费者为导向的年代，能够切合消费者的需求与偏好的产品形态设计，必定拥有更多的用户。因此工业设计人员必须充分掌握消费者的相好，以便能设计出满足消费者要求的产品。

满足消费者需要应成为企业的核心价值观，企业应从消费者或使用者角度定义产品或服务的用途，因为，消费者正是从这种自己定义的用途上获得满足的；其次更加智能化、不断创新、设计简洁、便宜但不一定是低价位，小型化、轻便化正成为产品或服务的发展趋势。在设计的流行中，我们经常可以看到这样的情形：一种新颖有创意的设计产品上市，它或许是一种新式发型；或许是一新型工业产品；也可能是一款时装。当由于种种原因得到受众的认可，人们纷纷愿意拥有它或使用它的时候，潮流便出现了，这种流行趋势将直接影响人们对产品的喜好程度。设计师要充分考虑产品的使用群体的审美心理因素，最大限度的满足用户的情感需求。现代社会，物质生产日益丰富。从某种程度上说，人们对于情感的需求甚至超过了对物质的需求。对于产品设计而言，在产品与人之间建立某种情感联系是人性化设计的最终目标。

参考文献：

[1]　刘永翔. 产品设计 [M]. 北京：机械工业出版社，2004.
[2]　杨霖. 产品设计开发计划 [M]. 北京：清华大学出版社，2005.
[3]　简绍全. 工业设计方法学 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2005.
[4]　桂元龙，杨淳. 设计解码. 产品编① [M]. 南昌：江西美术出版社，2004.

（上接第 210 页）

程度，其中“●”符号表示该项需求与某种质量强相关 “△”符号表示该项需求与某种质量弱相关。

从图中可以看出，交货期、可靠性、产品价格、使用成本等用户关注的项目与基本质量强相关，必须给予重视，否则会造成客户满意度的大幅下降，而售后服务、人机工程、美学、民族、宗教性等项目与兴趣质量强相关，对这方面因素的重视可能更容易带给企业丰厚的回报。而产品性能、美学等项目与 3 种质量都有关联。要根据产品的特性和目标客户群予以设计中所占权重的适当调整。

3　结　语

研究并建立适合产品设计要求的用户需求指标体系是获取用户需求知识和现代设计方法的基础性工作。本文的研究对 QFD 方法的应用、实现用户需求驱动的设计与生产制造，提高企业市场竞争力来讲是有意义的。

参考文献：

[1]　邵家俊. 质量功能展开 [M]. 北京：机械工业出版社，2004.
[2]　王美清，唐晓青. 产品设计中的用户需求与产品质量特征映射方法研究 [J]. 机械工程学报，2004，40(5)：136 - 140.
[3]　舒启林，王成恩. 产品全生命周期中面向客户服务的产品模型 [J]. 中国机械工程，2005，16(15)：1358 - 1362.
[4]　李升林，乌兰木其. 基于数据挖掘的需求分析研究 [J]. 中国机械工程，2003，14(5)：392 - 395.
[5]　吴昭同，余忠华，陈文华，等. 保质设计 [M]. 北京：机械工业出版社，2004.